Дополнительные материалы к статье о СМО с отрицательными заявками

1. Назначение и исходные данные

Приложение сопровождает версию 8 статьи «Расчёт многоканальных СМО с отрицательными заявками». Оно содержит дополнительные характеристики, сетки и параметры проверки. Основным таблицам соответствуют 96 имитационных прогонов. Дополнительные серии имеют отдельно заданные параметры и объём наблюдения. Везде ДИ означает полуширину приближённого 95%-го интервала, а $\Delta = 100(\text{расчёт} - \text{ИМ})/\text{ИМ}$. Все числа сформированы из сохранённых JSON-результатов, без ручного округления промежуточных моментов.

		σ_W			σ_V	
Вариант	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %
Коэффициент вариации: 0,8						
RCS, удаление	0,9129	0,9340 ± 0,0230	-2,26	1,6972	1,7093 ± 0,0157	-0,70
Очищение	0,5519	0,5555 ± 0,0079	-0,65	1,2635	1,2652 ± 0,0052	-0,13
RCS, новая длительность	1,9618	1,9601 ± 0,0489	0,09	2,6671	2,6657 ± 0,0347	0,05
Все каналы, новая длительность	2,7947	2,7967 ± 0,0779	-0,07	3,4332	3,4350 ± 0,0638	-0,05
RCS, сохранённая длительность	1,7606	1,7460 ± 0,0447	0,84	2,4855	2,4742 ± 0,0342	0,46
Все каналы, сохранённая длительность	2,1566	2,1149 ± 0,0474	1,97	2,8568	2,8203 ± 0,0399	1,29
Коэффициент вариации: 1,2						
RCS, удаление	1,0268	1,0252 ± 0,0268	0,16	2,0866	2,0891 ± 0,0159	-0,12
Очищение	0,5699	0,5696 ± 0,0086	0,05	1,4337	1,4333 ± 0,0040	0,03
RCS, новая длительность	2,0208	1,9836 ± 0,0444	1,87	3,0849	3,0572 ± 0,0319	0,91
Все каналы, новая длительность	1,5746	1,5817 ± 0,0274	-0,45	2,6559	2,6569 ± 0,0181	-0,04
RCS, сохранённая длительность	2,7736	2,8138 ± 0,0911	-1,43	3,8523	3,8838 ± 0,0700	-0,81
Все каналы, сохранённая длительность	3,8830	3,8867 ± 0,2009	-0,09	4,8665	4,8699 ± 0,1703	-0,07

Таблица 1: Стандартные отклонения основных 12 примеров. Имитация совпадает с основной статьёй.

2. Уточнение сохранённой работы

В основных примерах $J = 4$, $N = 100$; для RCS $H = 24$. Экстраполяция $K = 8, 12, 16$ по $1/K$ имеет веса $2, -9, 8$ и применяется к начальным моментам. Таблица конечных сеток позволяет отделить сами расчёты от экстраполированного результата. Малые отличия при увеличении N, H включают остаточную ошибку линейного решателя. Увеличение числа состояний само по себе не является доказательством сходимости стационарных моментов.

При увеличении стационарного предела общих прерываний с $N = 100$ до 160 на сетке $CV = 1{,}2, J = 4, K = 16$ среднее ожидание меняется на $6{,}00 \cdot 10^{-6}$, второй

Вариант, CV	K	w_1	w_2	Время, с
RCS, 0,8	4	1,239397	6,322977	7,6
RCS, 0,8	8	1,139711	5,206458	120,1
RCS, 0,8	12	1,105919	4,853345	83,0
RCS, 0,8	16	1,088892	4,680347	337,2
RCS, 1,2	4	1,864266	15,055481	8,1
RCS, 1,2	8	1,726325	12,552254	124,3
RCS, 1,2	12	1,679069	11,750098	126,2
RCS, 1,2	16	1,655167	11,355380	520,7
Все, 0,8	4	1,421020	8,207528	1,4
Все, 0,8	8	1,347865	7,216742	40,5
Все, 0,8	12	1,322678	6,894780	178,7
Все, 0,8	16	1,309931	6,735760	1146,4
Все, 1,2	4	2,324342	23,043622	10,3
Все, 1,2	8	2,267271	21,460974	173,0
Все, 1,2	12	2,247481	20,944201	115,2
Все, 1,2	16	2,237492	20,690638	1357,7

Таблица 2: Конечные сетки: вариант и CV, число фаз на класс, начальные моменты ожидания, время расчёта в секундах.

	w_1			v_1		
Вариант	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %
RCS, CV=0,8	1,0373	1,0457 ± 0,0082	-0,81	3,1680	3,1782 ± 0,0100	-0,32
RCS, CV=1,2	1,5824	1,5888 ± 0,0203	-0,40	3,7280	3,7345 ± 0,0214	-0,18
Все каналы, CV=0,8	1,2711	1,2654 ± 0,0168	0,45	3,4458	3,4409 ± 0,0190	0,14
Все каналы, CV=1,2	2,2071	2,2292 ± 0,0503	-0,99	4,4209	4,4443 ± 0,0533	-0,53

Таблица 3: Экстраполированные средние при сохранённой работе и дополнительная серия имитационного моделирования.

начальный момент — на $6{,}57 \cdot 10^{-4}$ (около 0,0032%). Для RCS увеличение N или H на контрольной сетке меняет первые два момента менее чем на $1{,}3 \cdot 10^{-6}$. Это изменения конечных сеток; веса экстраполяции могут усиливать остаточную ошибку. Результаты обеих точностей линейного решателя сохранены отдельно.

Сопоставление более грубой тройки фаз, числа классов и другого аргумента экстраполяции:

Вариант, CV	w_1: грубее	w_1: $J = 3$	w_1: $1/\sqrt{K}$	σ_W: $1/\sqrt{K}$
RCS, 0,8	0,0191	-0,1228	-0,2201	1,0739
RCS, 1,2	0,0177	-0,4003	-0,3029	0,8178
Все, 0,8	0,0019	-0,0854	-0,2109	0,4408
Все, 1,2	-0,0176	-0,2377	-0,0752	0,3036

Таблица 4: Относительные изменения, %, относительно основной экстраполяции. Они не являются строгими границами ошибки.

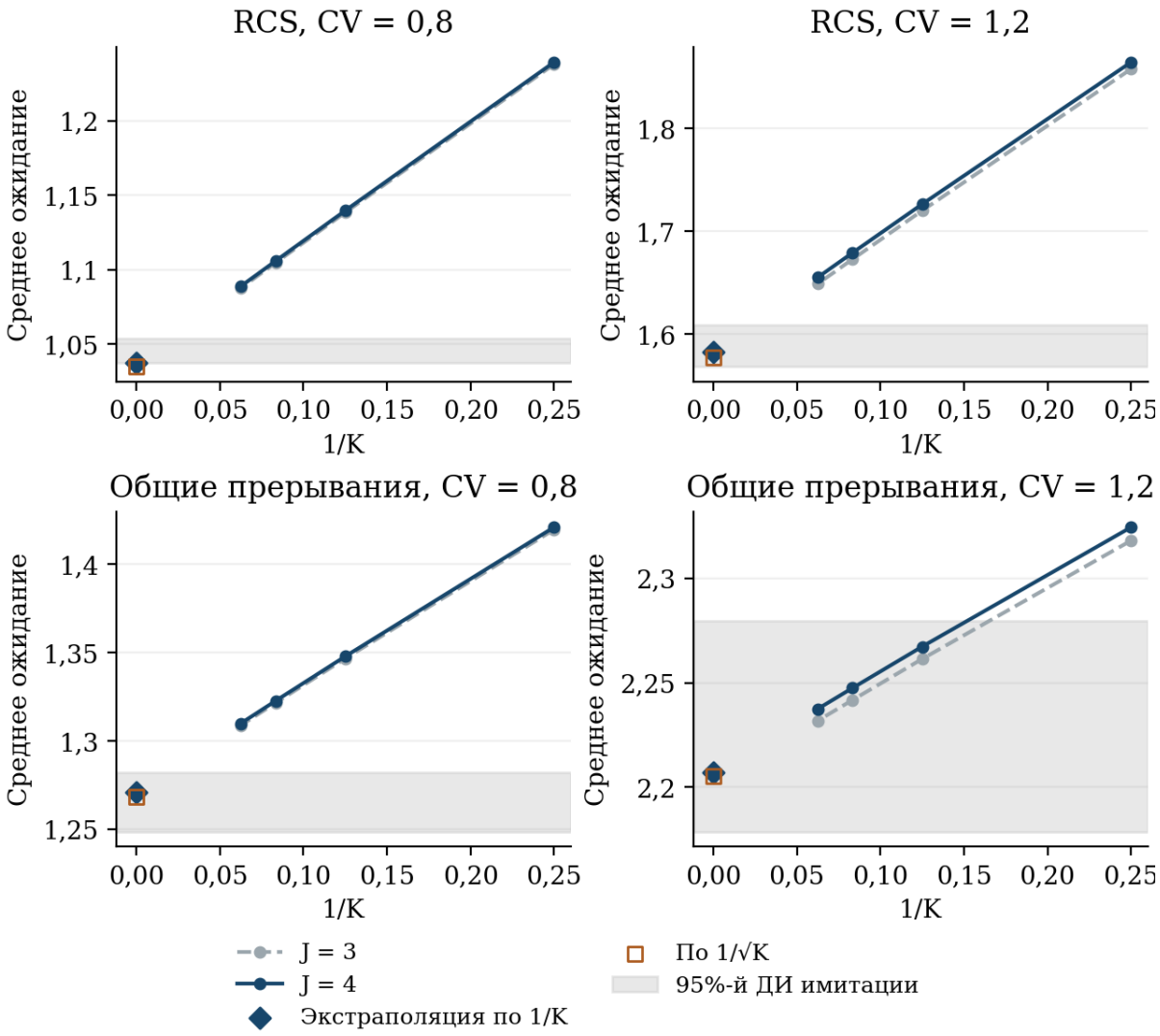
3. Расширенный эксперимент

В каждом условии $b_1 = 2{,}1$, $\lambda = \rho n / b_1$. Исходный закон при $CV = 0{,}8$ — гамма-распределение, при $CV = 1{,}2$ — положительный H_2, согласованный с первыми тремя моментами гамма-распределения. Для каждого условия выполнены 8 прогонов с исключением первых 50 000 уходов из статистики и наблюдением следующих 500 000 уходов. При сохранённой работе основная сетка $J = 3$, $K = 4, 8, 12$; для двух каналов $N = 120, H = 32$, для трёх $N = 240, H = 40$. Для общих прерываний свёртка с временем собственной работы устраняет необходимость в H. Средняя сетка более нагруженных случаев дополнительно проверена при $N = 400$.

№	Механизм	n	ρ	CV	δ
1	RCS, удаление	2	0,45	0,8	0,30
2	RCS, удаление	3	0,85	1,2	0,60
3	Очищение	2	0,90	0,8	0,15
4	Очищение	4	1,20	1,2	0,30
5	RCS, новая длительность	2	0,50	0,8	0,60
6	RCS, новая длительность	4	0,85	1,2	0,60
7	Все каналы, новая длительность	2	0,40	0,8	0,60
8	Все каналы, новая длительность	3	0,85	1,2	0,60
9	RCS, сохранённая длительность	2	0,50	0,8	0,04
10	RCS, сохранённая длительность	3	0,85	1,2	0,04
11	Все каналы, сохранённая длительность	2	0,50	0,8	0,04
12	Все каналы, сохранённая длительность	3	0,80	1,2	0,04

Таблица 5: Дополнительные условия. Номер сохраняется во всех следующих таблицах.

Память указана по максимальному объёму оперативной памяти, занятой отдельным процессом (RSS); время — по полному времени выполнения расчёта, при одновременной работе нескольких процессов. Прочерк означает, что отдельное увеличение предела для данного условия не выполнялось; нулевое значение после округления означает малое измеренное изменение. Выбор прямого или итерационного решателя зависит от размера системы, поэтому время не обязано монотонно расти с пределом очереди. Проверка половин прогонов и закона Литтла сохранена для каждого условия. Отдельный 95%-й интервал не гарантирует одновременного покрытия всех строк и характеристик.



(a) Конечные сетки и экстраполяции.

Рис. 1: Сходимость среднего ожидания при сохранённой работе. Полосы показывают доверительные интервалы дополнительной серии имитационного моделирования. Коэффициенты экстраполяции не используют имитационные значения.

Вариант	w_1 Расчёт	w_1 ИМ ± ДИ	w_1 Δ, %	v_1 Расчёт	v_1 ИМ ± ДИ	v_1 Δ, %
1	0,1909	0,1904 ± 0,0011	0,28	1,7005	1,6999 ± 0,0027	0,04
2	0,3195	0,3191 ± 0,0048	0,13	1,5240	1,5243 ± 0,0071	-0,02
3	0,9133	0,9139 ± 0,0071	-0,06	2,3485	2,3493 ± 0,0072	-0,03
4	0,4585	0,4607 ± 0,0074	-0,46	1,4992	1,5025 ± 0,0086	-0,22
5	0,9254	0,9214 ± 0,0061	0,44	3,3072	3,3018 ± 0,0078	0,16
6	1,6984	1,7218 ± 0,0254	-1,36	3,6576	3,6827 ± 0,0262	-0,68
7	0,7021	0,7015 ± 0,0058	0,08	3,2342	3,2340 ± 0,0081	0,01
8	1,2073	1,1999 ± 0,0047	0,62	2,9820	2,9751 ± 0,0060	0,23
9	0,7065	0,7143 ± 0,0052	-1,09	2,9037	2,9140 ± 0,0063	-0,35
10	6,2171	6,2476 ± 0,1060	-0,49	8,3978	8,4282 ± 0,1076	-0,36
11	0,8813	0,8795 ± 0,0093	0,20	3,1358	3,1334 ± 0,0109	0,08
12	9,9564	9,9801 ± 0,1662	-0,24	12,2979	12,3195 ± 0,1668	-0,18

Таблица 6: Средние в дополнительных условиях. Для гамма-распределения в вариантах удаления и новой длительности использовано 9 фаз.

Вариант	σ_W Расчёт	σ_W ИМ ± ДИ	σ_W Δ, %	σ_V Расчёт	σ_V ИМ ± ДИ	σ_V Δ, %
1	0,6100	0,6083 ± 0,0034	0,28	1,4385	1,4379 ± 0,0025	0,04
2	0,8413	0,8399 ± 0,0150	0,17	1,6618	1,6621 ± 0,0123	-0,02
3	1,5760	1,5787 ± 0,0158	-0,17	2,0138	2,0151 ± 0,0129	-0,07
4	1,0022	1,0060 ± 0,0157	-0,38	1,5797	1,5834 ± 0,0115	-0,23
5	1,8110	1,8031 ± 0,0118	0,44	2,7302	2,7232 ± 0,0100	0,26
6	2,6597	2,6896 ± 0,0602	-1,11	3,5004	3,5260 ± 0,0485	-0,72
7	1,6145	1,6189 ± 0,0159	-0,27	2,7742	2,7770 ± 0,0111	-0,10
8	2,0527	2,0386 ± 0,0138	0,69	2,8229	2,8138 ± 0,0129	0,32
9	1,5134	1,5221 ± 0,0105	-0,57	2,4459	2,4511 ± 0,0091	-0,21
10	7,9318	8,1138 ± 0,3531	-2,24	8,4091	8,5808 ± 0,3372	-2,00
11	1,9304	1,9217 ± 0,0255	0,45	2,8434	2,8382 ± 0,0208	0,18
12	13,1308	12,9447 ± 0,4779	1,44	13,5749	13,3929 ± 0,4657	1,36

Таблица 7: Стандартные отклонения в дополнительных условиях. Выходы за интервалы не исключались из результатов.

№	Время сеток, с	Пиковая память, МиБ	Изменение при уточнении
1	1,8	95,1	0,000000
2	1,0	107,8	0,000000
3	1,7	95,9	0,000000
4	1,2	115,4	0,000000
5	1,3	101,0	0,000000
6	1,5	116,2	0,000000
7	1,3	101,8	0,000000
8	1,0	107,7	0,000000
9	8,6	331,5	—
10	1579,9	367,9	0,001762
11	6,4	99,5	—
12	791,0	333,4	0,006041

Таблица 8: Стоимость исходных сеток расширенного эксперимента и максимальное абсолютное изменение начальных моментов при проверке отсечений. Для гамма-распределения время положительного РН-уточнения сохранено отдельно в исходных данных.

В условии 8 средние ожидания и пребывания, а также стандартное отклонение ожидания находятся вне интервалов; двухфазный расчёт даёт те же значения. В условии 9 вне интервалов находятся оба средних. Чувствительность результатов условия 9 к числу классов и фаз приведена в следующей таблице. Все приведённые ниже средние остаются ниже соответствующих интервалов: $0{,}71427 \pm 0{,}00520$ и $2{,}91397 \pm 0{,}00629$.

J	K	w_1	v_1
3	4, 8, 12	0,706511	2,903677
3	8, 12, 16	0,706355	2,903541
4	4, 8, 12	0,707690	2,904901
4	8, 12, 16	0,707573	2,904799
5	4, 8, 12	0,708162	2,905364
5	8, 12, 16	0,708080	2,905292

Таблица 9: Дополнительная чувствительность условия 9 по числу классов и фаз. Экстраполируются начальные моменты по $1/K$.

4. Положительные фазовые распределения

Для гамма-распределения при $CV = 0{,}8$ использованы квадратуры с $J = 2, 4, 8$, соответствующие 3, 5 и 9 фазам. На контрольной сетке аргумента максимальное отклонение функции распределения от исходного гамма-распределения составляет соответственно 0,00633; 0,000808 и 0,0000954. Это дискретная проверка, не доказанная равномерная граница. Первые $2J - 1$ моментов сохраняются по точности квадратуры.

Для рационального двухфазного ПЛС при $CV = 0{,}8$ найдено положительное представление Кокса:

$$\boldsymbol{\alpha} = (1, 0), \qquad S = \begin{pmatrix} -0{,}674119662 & 0{,}511518043 \\ 0 & -1{,}230642243 \end{pmatrix}.$$

Вероятность перехода во вторую фазу равна 0,758794120. Эквивалентность представлений установлена по ПЛС и проверена на четырёх вариантах очереди. Полученное

Механизм	3 фазы	5 фаз	9 фаз	Δ, %
RCS, удаление	0,409683	0,409965	0,409967	0,000550
Очищение	0,191780	0,192061	0,192062	0,000527
RCS, новая длительность	1,205480	1,205963	1,205966	0,000272
Все каналы, новая длительность	1,860551	1,859758	1,859769	0,000572

Таблица 10: Среднее ожидание при 3, 5 и 9 положительных фазах и изменение между 5 и 9 фазами, %.

	w_1			v_1		
Вариант	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %
RCS	0,1992	0,1993 ± 0,0016	-0,06	2,5824	2,5826 ± 0,0013	-0,01
Все каналы	0,4335	0,4326 ± 0,0037	0,22	3,0838	3,0829 ± 0,0056	0,03

Таблица 11: Распределение Эрланга четвёртого порядка: $CV = 0{,}5$, $n = 3$, $\lambda = 0{,}6$, $\delta = 0{,}3$, новая длительность. Отдельные 8 прогонов на вариант.

двухфазное распределение приближает исходное гамма-распределение.

5. Воспроизводимость и границы проверки

Исходные JSON-файлы содержат неокруглённые начальные моменты, параметры, отсечения, время и память. Файлы отдельных прогонов содержат все начальные состояния генераторов случайных чисел. Для RCS с сохранённой работой используется база 202611072000 с шагом 100 между значениями CV; для 12 дополнительных условий — 202611073000 с шагом 100 по условию; для распределения Эрланга четвёртого порядка — 202611075000 с шагом 100 по варианту. Внутри каждой серии 8 прогонов используются смещения 0–7. Прогоны не исключались по результату.

Уравнения и событийный имитатор расположены в сопровождающем каталоге расчётов. Полный список команд приведён в README. В комплект включены фазовые расчёты и результаты изменения численных параметров. Контроль 49 тестами охватывает известные частные случаи и независимые реализации; он не устанавливает равномерную точность для всех нагрузок и законов обслуживания. Экстраполяции на сохранённой работе требуют отдельной оценки при иных параметрах.